

# APLIKASI ESTIMASI RAB & KURVA S

## STANDAR SE PUPR NO. 47/2026

Duta RAB S1 — Precision Print Engine, Monochromatic Button Architecture & Anti-Over Bagan Kurva S

|                     |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status Rilis        | Version 0.45 — STABLE & ZERO-REGRESSION LOCKED                                                                                                                                    |
| Standar Acuan       | SE Dirjen Bina Konstruksi No. 47/SE/Dk/2026 & Permen PUPR No. 8/2023                                                                                                              |
| Cakupan AHSP        | 2.577 Analisis Satuan Pekerjaan (Cipta Karya, Bina Marga, SDA, SMKK)                                                                                                              |
| Cakupan Sumber Daya | 3.352 Bahan/Material, Tenaga Kerja (OH), dan Alat Konstruksi Presisi                                                                                                              |
| Inovasi Utama V0.45 | 1. Isolated Sandboxed A4 Print Engine (794px/1123px)<br>2. Monochromatic Slate Button Palette (Eliminasi Pelangi)<br>3. Sleek Compact Kurva-S KPI Strip (~50px height, Anti-Over) |
| Pengembang Resmi    | Duta Digital Agensi — Dutamik.id   Duta Media Informasi berKarya                                                                                                                  |
| Tanggal Rilis       | 08 September 2026                                                                                                                                                                 |

### RINGKASAN EKSEKUTIF PEMBARUAN VERSI 0.45:

Rilis Versi 0.45 difokuskan secara presisi untuk menindaklanjuti masukan pengguna: (1) **Hasil Cetakan Presisi & Rapi:** Menggantikan tangkapan layar langsung dengan *Isolated Sandboxed Off-Screen Print Engine* (794px portrait, 1123px landscape) yang membersihkan seluruh tombol aksi dan artefak layar, memastikan kop resmi PUPR hadir utuh, dan menstandarisasi garis tabel teknik sipil; (2) **Eliminasi Warna-Warni pada Tombol:** Menghapus gradien warna-warni dan tombol pelangi, menyatukan seluruh kontrol ke palet monokromatik arsitektural: Obsidian Slate (#0f172a) untuk aksi utama dan Crisp White (#ffffff) dengan border slate halus (#cbd5e1) untuk aksi sekunder; (3) **Anti-Over Bagan:** Mengganti 4 kartu KPI bertingkat raksasa ber-border tebal warna-warni pada Kurva S dengan bilah metrik ramping .kurva-kpi-bar (~50px), membuat grafik Kurva S dan tabel jadwal langsung terbaca seketika tanpa perlu scroll berlebih.

## 1. Arsitektur Precision Sandboxed A4 Print Engine

Sebelum Versi 0.45, fungsi pengunduhan PDF langsung (downloadPdfDirect) merender elemen DOM aktif di layar melalui peramban. Hal ini menyebabkan kendala serius: pada layar ponsel cerdas, dokumen yang diunduh menangkap kartu sentuh modular ponsel dengan tombol aksi layar, sementara Kop Resmi PUPR (.print-only) tidak tampil karena disembunyikan oleh aturan tampilan layar normal. Pada Versi 0.45, masalah ini dipecahkan 100% tuntas melalui arsitektur **Dedicated Sandboxed Off-Screen Renderer**:

| Tahap Pemrosesan          | Mekanisme Eksekusi Presisi V0.45                                                                                                             | Hasil / Validasi                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Sizing Kontainer A4    | Membuat kontainer sandbox tersembunyi (off-screen) dengan lebar piksel eksak standar A4 96 DPI: 794px (portrait) atau 1123px (landscape).    | Bebas distorsi lebar layar hp / laptop   |
| 2. DOM Purification       | Mengkloning elemen target dan membuang 100% tombol aksi (.btn, .page-header-actions, .no-print, input, select, .d-mobile-only).              | Zero artefak tombol & bilah filter       |
| 3. Print-Only Unhiding    | Memaksa seluruh elemen Kop Resmi (.print-only) menjadi display: block dan tabel desktop (.d-desktop-only) menjadi display: table.            | Kop PUPR resmi selalu hadir tajam        |
| 4. Engineering Table Grid | Menstandarisasi tabel teknik sipil dengan border-collapse, garis 1px halus (#cbd5e1), header abu lembut (#f1f5f9), dan font finansial jelas. | Tabel rapi standar lelang konstruksi     |
| 5. Kop Auto-Injection     | Mendeteksi keberadaan kop surat; jika belum ada, sistem otomatis mengompilasi dan menginjeksikan Kop Surat Resmi Kementerian PUPR.           | Seluruh dokumen resmi beridentitas jelas |
| 6. Memory Cleanup         | Setelah html2pdf merender berkas, kontainer sandbox langsung dibersihkan dari DOM perangkat secara otomatis.                                 | Konsumsi RAM perangkat tetap ringan      |

## 2. Sistem Tombol Monokromatik Arsitektural (Anti-Pelanggi)

Berdasarkan arahan pengguna untuk '**kurangi penggunaan warna warni pada tombol**', sistem antarmuka Versi 0.45 meninggalkan penggunaan warna gradien biru elektrik (.btn-primary-gradient), tombol hijau (.btn-success), tombol kuning (.btn-warning), dan tombol merah solid masif (.btn-danger). Seluruh tombol distandarisasi ke dalam hierarki korporat rekayasa sipil:

| Aksi Utama (Primary)       | Latar Obsidian Slate Navy (#0f172a), teks putih, hover #1e293b, border 1px solid #0f172a, bayangan mikro.          | Tombol Simpan, Unduh PDF Langsung, Tambah Divisi, Lanjut Volume.            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Aksi Sekunder (Outline)    | Latar Putih Bersih (ffffff), border slate netral (#cbd5e1), teks slate gelap (#334155), hover #f8f9fa.             | Tombol Cetak A4, Batal, Tutup Dialog, Filter Kategori, Buka Kunci.          |
| Tombol Hapus (Destructive) | Latar Putih Bersih (ffffff), border merah marun halus (#fca5a5), teks merah bata (#b91c1c), hover #fef2f2.         | Tombol Hapus Item RAB, Hapus Divisi, Hapus Jadwal (elegan, tidak mencolok). |
| Segmented Toggle           | Active: Obsidian Slate (#0f172a) dengan teks putih. Inactive: Putih dengan border halus (#cbd5e1) dan teks netral. | Pilihan Grid Harian / Mingguan pada Kurva S dan Tab Navigasi Modal.         |

### 3. Redesain Bilah Metrik Kurva S (Anti-Over Bagan)

Pada versi sebelumnya, bagian atas Kurva S memuat 4 kartu statik raksasa ber-border tebal warna-warni (3px solid biru, hijau, cyan) dengan tinggi total lebih dari 400px pada layar ponsel. Akibatnya, pengguna harus menggulir jauh ke bawah sebelum dapat melihat bagan kurva itu sendiri. Versi 0.45 merombak total struktur ini menjadi **.kurva-kpi-bar** yang proporsional dan bersahaja:

|                     |                                                                    |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                    |                                                                                |
| Ketinggian Elemen   | Bulky (~120px per kartu, total ~400px vertikal pada layar ponsel). | Sleek (~50px desktop, ~96px pada grid 2x2 ponsel). Hemat 300px!                |
| Garis Tepi (Border) | Border atas tebal 3px warna-warni (#2563eb, #059669, #0891b2).     | Garis batas pemisah netral tipis 1px (#f1f5f9 / #e2e8f0) tanpa warna ngejreng. |
| Ukuran Tipografi    | Font angka raksasa 22px dengan deskripsi panjang yang berulang.    | Label 10px uppercase tegas, nilai finansial 15px bold, subtitle 10.5px bersih. |
| Dampak Visual       | Menghalangi grafik Kurva S, terasa padat dan membingungkan.        | Grafik Kurva S dan tabel jadwal langsung terlihat seketika saat tab dibuka.    |

### 4. Matriks Validasi Pengujian Non-Regresi (Rule 2 Compliance)

Sesuai mandat **Rule 2 (Zero-Regression Guarantee)**, setiap penambahan arsitektur dan perbaikan desain wajib melalui pengujian regresi otomatis untuk membuktikan bahwa formula matematis, data AHSP, dan alur kerja yang telah berstatus [VALIDATED / LOCKED] tidak mengalami anomali atau pergeseran sedikit pun:

| Suite Pengujian                  | Fokus Pengujian                                                                                              | Target Assertions | Hasil Uji         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| test_verification.js             | Formula Currency, Terbilang, 2.577 AHSP, 3.352 Bahan, Real Cost, PPN 11%, S-Curve, BAP                       | 6 Suite Utama     | 100% PASS (6/6)   |
| test_modal_v44_proportional.js   | Eliminasi tombol ganda, input volume 35px, accent bar subtotal, footer synchronization                       | 14 Assertions     | 100% PASS (14/14) |
| test_v45_precision_and_design.js | Sandboxed A4 print engine, eliminasi gradien/pelangi, obsidian slate, compact kurva KPI, strict @media print | 23 Assertions     | 100% PASS (23/23) |

|                                                                         |                                                                                           |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Dipersiapkan Oleh:<br>Lead Architectural Systems<br>Duta Digital Agensi | Diverifikasi Oleh:<br>Senior QA & Construction Estimator<br>Tim Manajemen Mutu Konstruksi | Disahkan Oleh:<br>Direktur Teknik & Rekayasa Sipil<br>Dutamik.id Media Informasi |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|